1. 주제

Cutie 한계 극복을 위한 성능 개선 및 그림자 인식 기술 연구

분반, 팀, 학번, 이름

3 팀, 20223068 김지유, 20221866 이지윤

2. 요약

본 연구의 목표는 Cutie 의 한계를 극복하기 위해 새로운 해결 방안을 제안하는 것입니다. Cutie 는 픽셀 기반과 객체 기반을 혼합한 비디오 객체 분할 기술로, 단일 객체 인식 성능은 개선되었지만 근접하거나 겹쳐 있는 객체 인식의 정확도가 떨어지는 문제와 그림자 인식의 부재라는 한계가 존재합니다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 마스크 처리 방식과 객체 추적 시 배경 포함 여부에 차이를 두었습니다. 또한, 그림자 인식 기술인 SSIS 를 Cutie 에 통합하는 방안을 제안합니다. 이를 통해 기대되는 효과는 Cutie 의 객체 분할 정확도를 높이고, Cutie 의 활용성을 넓혀 다양한 분야에서의 응용 범위를 높이는 것입니다.

3. 대표 그림

그림 1. 개발 배경 (코랩)

그림 2-1. Cutie 입력

그림 2-2. Cutie 결과

그림 3-1. SSIS 입력

그림 3-2. SSIS 결과

그림 4-1. Cutie + SSIS 모델 입력

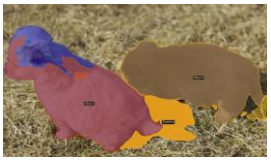

그림 4-2. Cutie + SSIS 모델 결과

4. 서론

비디오 객체 분할 기술은 비디오 프레임 내에서 특정 객체를 인식하는 기술입니다. 이 기술은 자율주행 자동차, 증강 현실, 영화 및 비디오 편집 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 여러 비디오 객체 분할 기술 중에서 Cutie 는 픽셀 기반 분할과 객체 기반 추적의 혼합 방식을 사용해 더욱 정밀한 분할을 구현합니다. 그러나 기존 VOS 기술의 성능을 개선한 Cutie 에도 여전히 해결해야 할 한계점이 존재합니다.

첫 번째 문제는 2019 년과 2024 년에 동일 주제로 발표된 논문을 비교한 결과, Cutie 는 단일 객체에 대한 인식 성능은 향상되었지만 서로 근접하거나 겹쳐 있는 여러 객체를 인식할 때 정확한 결과가 나타나지 않는다는 것입니다. 이는 복잡한 장면에서 객체 간의 경계가 흐려지거나 중첩되는 상황에서의 객체 인식 정확도가 떨어지는 한계를 보여줍니다.

두 번째 문제는 Cutie 가 그림자 인식을 지원하지 않는다는 점입니다. 현재 비디오 객체 분할 기술이 다양한 분야에서 사용되고 있지만, 영화 및 비디오 편집과 같은 분야에서는 객체뿐만 아니라 그림자까지 정밀하게 인식하고 편집할 수 있는 기능이 필요합니다. 그러나 현재 Cutie 는 그림자를 제외한 객체만을 인식하는 것으로 확인됩니다.

이러한 문제들을 해결하기 위해 몇 가지 방안을 제안하고자 합니다. 첫 번째 문제를 해결하기 위한 방안으로는 Cutie 가 사용하는 픽셀 기반 및 객체 기반 분할 방식을 개선하고, 마스크 처리 및 예측 프로세스를 수정하는 방법을 제안합니다. 기존의 Cutie 는 사진의 전체적인 배경을 포함하여 마스크를 예측하는 프로세스를 가지고 있습니다. 이 방식은 배경과 객체 모두를 예측하는 장점이 있지만, 본 연구에서는 배경을 제외하고 객체들만 예측하도록 설정하여 객체 추적에 더 적합한 모델을 구축하고자 합니다.

두 번째 문제를 해결하기 위한 방안으로는 그림자 인식 기술인 SSIS(single-stage instance shadow detection)를 적용하는 것입니다. SSIS 는 객체와 그림자 간의 관계를 조명 정보를 기반으로 파악하여 그림자를 효과적으로 감지하고 제거하는 기술입니다. SSIS 를 Cutie 에 통합하면, 사용자가 필요에 따라 그림자를 객체 인식에 포함시킬 수 있는 옵션을 선택할 수 있습니다. 이러한 방법은 Cutie 의 다양한 분야에서의 응용에 적합하게 만들 것입니다.

5. 본론

비디오 객체 분할 기술인 Cutie 는 기존의 VOS 기술과 차별화된 방식을 사용하여 성능을 개선한 기술입니다. 픽셀 기반 분할은 객체의 경계를 정밀하게 추출하고 미세한 움직임을 감지하는 데 유리하지만, 일관성이 부족하고 장면 전체에서 일관된 결과를 유지하기 어렵습니다. 반면, 객체 기반 추적은 객체의 일관된 추적을 가능하게 해 복잡한 장면에서 더 정확한 결과를 제공하지만, 세부적인 변화에 대한 감지 성능이 떨어지는 단점이 있습니다. Cutie 는 픽셀 기반과 객체 기반 방법을 혼합하여 더욱 정밀하고 일관된 객체 분할을 가능하게 합니다.

하지만, Cutie 는 여전히 근접하거나 겹쳐 있는 객체를 정확하게 인식하는 데 한계가 있습니다. 이를 해결하기 위해 마스크 처리 방식을 수정하였습니다. 기존의 Cutie 와 동일하게, 첫 번째 프레임에 대한 마스크 이미지는 여전히 필요합니다. 그러나 기존 Cutie 에서는 추적할 객체의 수를

자동으로 계산하는 반면, 본 연구에서는 사용자가 추적할 객체의 개수를 직접 설정하는 방식으로 변경되었습니다. 이를 통해, 사용자가 명확하게 객체의 개수를 제시함으로써, 추적할 모든 객체를 정확히 추적할 수 있다는 장점이 있습니다.

기존 Cutie 코드와 비교할 때, 두 방식 모두 마스크를 원핫 인코딩하여 처리하지만, Cutie 는 'mask_torch_one_hot'을 사용한 반면, 본 연구에서는 'mask_torch[1:]' 코드로 대체하여 배경을 제외한 객체들만 모델에 전달됩니다. 이 방식은 배경을 제외하고 객체만 추적하도록 하여, 보다 효율적으로 객체를 추적할 수 있습니다. 이를 통해, Cutie 는 복잡한 비디오 장면에서도 추적이 필요한 객체를 높은 정확도로 추적할 수 있게 됩니다.

또한, Cutie 의 여러 활용 분야 중 하나인 영화 및 비디오 편집 분야에서는 객체 인식뿐만 아니라 그림자 인식 기능도 중요한 요소로 작용할 수 있습니다. 이를 위해 SSIS(single-stage instance shadow detection) 기술이 필요합니다. SSIS 는 조명 정보를 기반으로 객체와 그림자 간의 관계를 분석하여, 그림자를 객체와 구별하거나 필요에 따라 포함할 수 있는 기능을 제공합니다.

SSIS 를 Cutie 에 적용하기 위해서 먼저, 조명 분석을 통해 그림자가 형성되는 위치를 추정하고, 이후 명암 차이를 기반으로 객체-그림자 경계를 검출합니다. 사용자는 그림자를 포함하거나 제외할 수 있는 옵션을 선택할 수 있으며, 옵션에 따라 SSIS 모듈이 그림자를 객체 마스크에 포함하거나 제거합니다. 이 과정은 Cutie 의 기본 객체 검출 후에 진행되며, 최종적으로 객체 분할 결과에 그림자 정보를 결합하여 보다 정교한 인식을 가능하게 합니다. 이를 통해 Cutie 는 더 다양한 응용 분야에 도입될 수 있습니다. 현재 SSIS 모듈에서 사용되는 SSIS 모듈은 MP4 형식을 지원하지 않습니다. 따라서 수정된 Cutie 의 결과를 모든 프레임에 대해 저장한 후, 이를 SSIS 모듈에 입력하여 실행해 보았으나, 이 방식은 처리 시간이 매우 길어 효율적이지 않다는 결론을 도출했습니다.

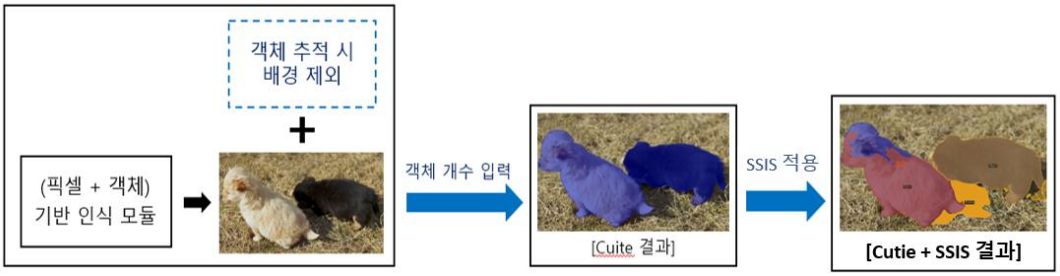

그림 5. 연구 기술 다이어그램

그림 6. Cutie 결과

그림 6-1. Cutie + SSIS 적용 결과

6. 결론

본 연구에서는 비디오 객체 분할 기술 Cutie 의 한계를 극복하기 위한 배경 제외 객체 추적 방법, 객체 개수 입력과 그림자 인식 기술인 SSIS 의 통합을 제안하였습니다. Cutie 는 기존 픽셀 기반과 마스크 처리 방식을 수정하여 혼합한 기술로, 근접하거나 겹쳐 있는 객체 인식의 정확도와 그림자 인식의 부재라는 문제를 가지고 있습니다. 이러한 한계를 해결하기 위해 배경을 제외하고 객체를 추적함으로써 복잡한 장면에서의 객체 인식 정확도를 높였습니다. 또한 SSIS 를 통해 그림자를 효과적으로 인식할 수 있는 옵션을 추가함으로써 Cutie 의 응용 범위를 넓히는 방안을 제안하였습니다.

향후 연구의 방향은 Cutie 의 성능을 개선하고 활용성을 높이는 것입니다.

먼저, Cutie 의 SSIS 기술은 그림자가 있는 객체는 인식이 가능하지만, 그림자가 없는 객체는 인식하지 못하는 한계가 있습니다. 이를 해결하기 위해 객체 인식 기술의 정밀도를 높일 필요가 있습니다.

또한, 현재 SSIS 는 영상을 프레임 단위로 처리해야 하며, 이는 비효율적입니다. 따라서 영상 파일 형식을 직접 지원할 수 있도록 개선하여 처리 효율성을 높이고자 합니다.

마지막으로, Cutie 의 높은 메모리 및 계산 자원 요구량 문제를 해결하기 위해 알고리즘 최적화와 메모리 관리 방안을 모색할 계획입니다. 이러한 개선을 통해 Cutie 를 다양한 응용 분야에서 효율적으로 활용할 수 있도록 발전시킬 것입니다.

7. 출처

[1] Cheng, H. K., Oh, S. W., Price, B., Lee, J. Y., & Schwing, A. (2024). _Putting the Object Back into Video Object Segmentation_. GitHub. https://github.com/hkchengrex/Cutie.

[2] Oh, S. W., Lee, J. Y., Xu, N., & Kim, S. J. (2019). _Video Object Segmentation using Space-Time Memory Networks_. GitHub. https://github.com/seoungwugoh/STM.

[3] Wang, T., Hu, X., Wang, Q., Heng, P.-A., & Fu, C.-W. (2020). _Instance Shadow Detection_. GitHub. https://github.com/stevewongv/InstanceShadowDetection.

[4] Wang, T., Hu, X., Heng, P.-A., & Fu, C.-W. (2021). _SSIS (CVPR 2021 Oral) & SSISv2 (TPAMI 2022)_. GitHub. https://github.com/stevewongv/SSIS.